Chapter 8 : ระบบเครือข่ายวงกว้าง (Continue)

การจัดสรรไอพีแบบไม่ใช้คลาส (Classless)

1. CIDR Default Subnet Mask

Class	Subnet Mask (Binary)	Subnet Mask Dotted-Decimal	CIDR
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0	/8
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0	/16
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0	/24

2. CIDR Custom Subnet Mask

/30 หมายถึง mask 30 bits แรก ด้วยเลข 1

Subnet mask (SNM) = 11111111.11111111.11111111.111111/00

255 . 255 . 255 . 252

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

3. การหาจำนวน Subnet และจำนวน Host จากค่า Subnet Mask

3.1 จำนวน Subnet = 2^N

3.2 จำนวน Subnet ที่ใช้ได้ = 2^N -2

3.3 จำนวน Host = 2^H

3.4 จำนวน Host ที่ใช้ได้ = 2^H -2

- N คือ bits ที่อยู่หน้าตัว Mask ถึงตำแหน่ง . (dot) ที่ใกล้ที่สุด
- H คือ bits ที่อยู่หลังตัว Mask
- ส่วนเลข 2 ที่ลบออกไปคือ Network IP (IP Address ค่าแรก) และ Broadcast IP (IP Address สุดท้าย)

ตัวอย่าง /30

11111111.11111111.11111111.111111/00

Subnet Mask คือ 255.255.255.252

จำนวน Subnet = $2^N = 2^6 = 64$

จำนวน Subnet ที่ใช้ได้ = 2^N -2 = 2^6-2 = 64-2 = 62

จำนวน host = $2^H = 2^2 = 4$

จำนวน hosts/Subnet ที่ใช้ได้ = 2^H -2 = 2^2 -2 = 4-2 = 2

4. การหา

4.1 Subnetwork Address / Subnetwork IP / Subnet Address / Network Address / Network IP

คือ IP ค่าแรก/เริ่มต้น ของ Subnet

4.2 Broadcast Address / Broadcast IP

คือ IP ตัวสุดท้าย ของ Subnet

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

ตัวอย่าง IP Address 161.211.51.66 ที่มีค่า Subnet Mask 255. 255.0.0 จะมี **Subnetwork Address** เป็นค่าใด

Subnet Mask	255	.	255	.	0	.	0
IP Address	161	.	211	.	51	.	66
Subnetwork Address	161	.	211	.	0	.	0
Broadcast Address	161	.	211	.	255	.	255

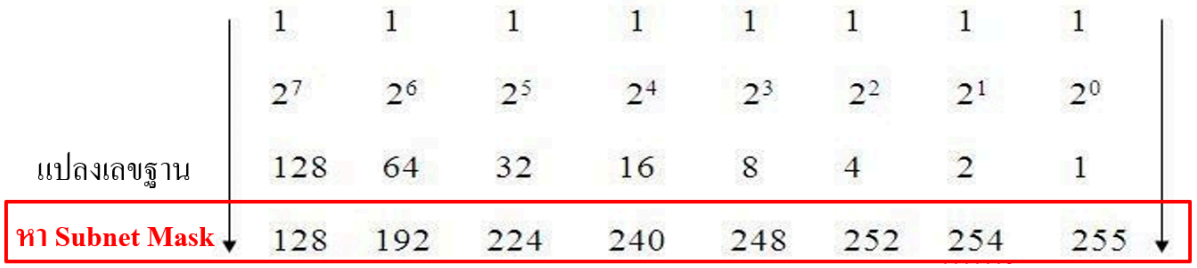
Subnetwork Address = 161.211.0.0
Broadcast Address = 161.211.255.255

ตัวอย่าง IP Address 45.123.21.8 ที่มีค่า Subnet Mask 255.192.0.0 จะมี **Network Address** และ **Broadcast Address** เป็นค่าใด

Subnet Mask	255	.	192	.	0	.	0
			11000000				
IP Address	45	.	123	.	21	.	8
			01111001				
			↓				
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP			01000000				
	45	.	64	.	0	.	0
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP			01111111				
	45	.	127	.	255	.	255

Network Address = 45.64.0.0
Broadcast Address = 45.127.255.255

ตัวอย่าง IP Address 213.27.47.37 ที่มีค่า Subnet Mask 255.255.255.240 จะมี **Network Address** และ **Broadcast Address** เป็นค่าใด



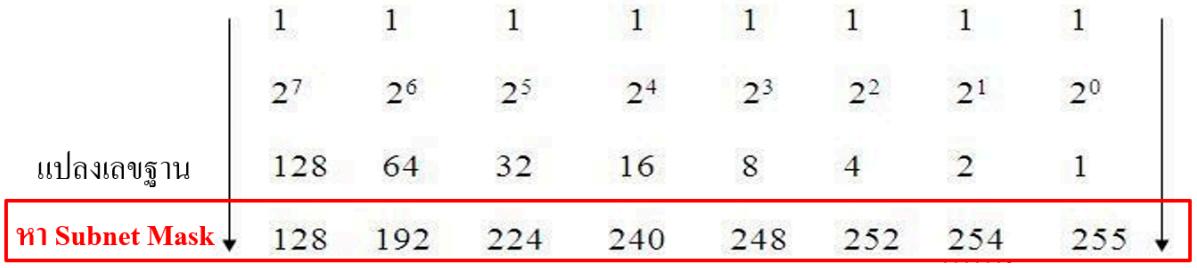
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	240
							11110000
IP Address	213	.	27	.	47	.	37
							00100101
							↓
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP							00100000
	213	.	27	.	47	.	32
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP							00101111
	213	.	27	.	47	.	47

Network Address = 213.27.47.32
Broadcast Address = 213.27.47.47

5. การคำนวณ IP Address

ตัวอย่าง จากหมายเลข IP 194.17.10.0/27 จงหา

1. จำนวน Subnet
   = $2^N = 2^3 = 8$
2. จำนวน Host ในแต่ละ Subnet (host/subnet)
   = $2^H = 2^5 = 32$
3. หาหมายเลข Subnet Mask
   /27 = 255.255.255.224



Subnet Mask /27	11111111		11111111		11111111		11100000
							N,H
	255	.	255	.	255	.	224
IP Address	194	.	17	.	10	.	0
							00000000
							↓
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP							00000000
	194	.	17	.	10	.	0
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP							00011111
	194	.	17	.	10	.	31

4. ในแต่ละ Subnet จงหา
   4.1 Network Address หรือ Network IP หรือ Subnet Address
   4.2 Broadcast Address หรือ Broadcast IP

Subnet 0	194.17.10.0	-	194.17.10.31
Subnet 1	194.17.10.32	-	194.17.10.63
Subnet 2	194.17.10.64	-	194.17.10.95
Subnet 3	194.17.10.96	-	194.17.10.127
Subnet 4	194.17.10.128	-	194.17.10.159
Subnet 5	194.17.10.160	-	194.17.10.191
Subnet 6	194.17.10.192	-	194.17.10.243
Subnet 7	194.17.10.244	-	194.17.10.255

4.3 ช่วงหมายเลข IP ที่ใช้งานได้

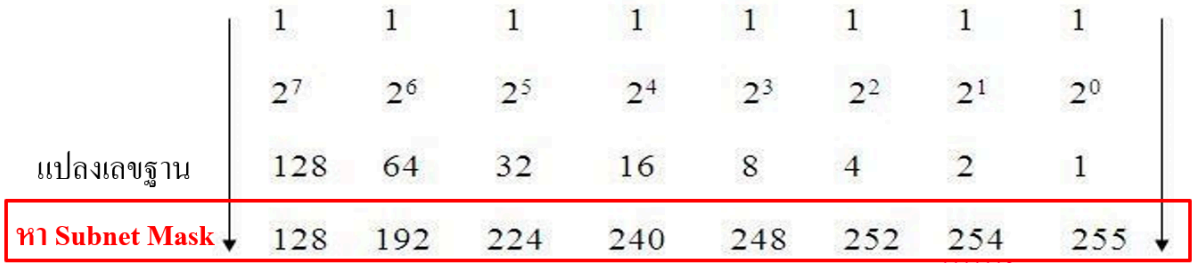
Subnet 0	194.17.10.1	-	194.17.10.30
Subnet 1	194.17.10.33	-	194.17.10.62
Subnet 2	194.17.10.65	-	194.17.10.94
Subnet 3	194.17.10.97	-	194.17.10.126
Subnet 4	194.17.10.129	-	194.17.10.158
Subnet 5	194.17.10.161	-	194.17.10.190
Subnet 6	194.17.10.193	-	194.17.10.242
Subnet 7	194.17.10.245	-	194.17.10.254

ตัวอย่าง 192.168.22.50/30

จงหา

1. Subnet Mask คือ ค่าเท่าไร

/30 = 255.255.255.252



Subnet Mask /30	11111111		11111111		11111111		11111100
							N,H
	255	.	255	.	255	.	252
IP Address	192	.	168	.	22	.	50
							00110010
							↓
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP							00110000
	192	.	168	.	22	.	48
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP							00110011
	192	.	168	.	22	.	51

2. จำนวน IP ต่อ Subnet มีได้กี่ค่า

$= 2^H = 2^2 = 4$

6. จำนวน hosts Per Subnet มีค่าเท่าไร

$= 2^H = 2^2 = 4$

7. นำมา set เป็น host ได้ กี่ IP

$=2^H-2 = 2^2-2 = 4$

3. Network IP คือ ค่าเท่าไร

4. Broadcast IP คือ ค่าเท่าไร

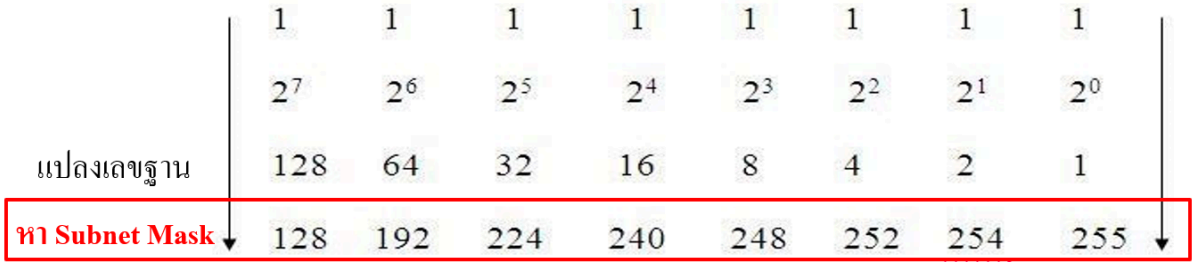
Network Address = 192.168.22.48

Broadcast Address = 192.168.22.51

5. Range hosts IP ที่สามารถนำไปใช้งานได้

192.168.22.49 – 192.168.22.50

ตัวอย่าง IP 10.10.10.0/13 เป็น IP ที่นำไป set ให้ host ได้หรือไม่



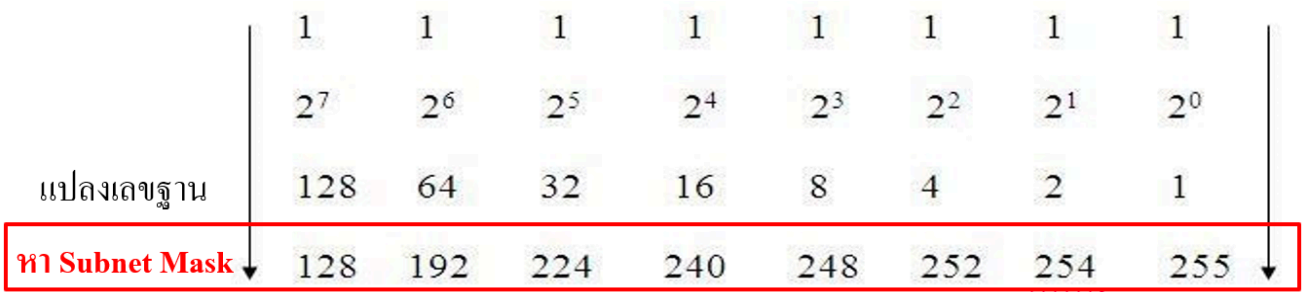
Subnet Mask /13	11111111		11111000		0000000		0000000
			N,H				
IP Address	10	.	10	.	10	.	0
			00001010				
			↓				
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP			00001000		0000000		0000000
	192	.	8	.	0	.	0
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP			00001111		11111111		11111111
	192	.	15	.	255	.	255

Network Address = 10.8.0.**0**
Broadcast Address = 10.15.225.**255**
Range hosts IP ที่ใช้ได้ → **10.8.0.1 - 10.15.255.254**
IP **10.10.10.0** นำไป set ให้host ได้หรือไม่ ตอบ ได้

ตัวอย่าง

IPv4 Address/Prefix	Network Address	Broadcast Address	Total Number of Host Bits (H bit)	Total Number of Hosts ที่ใช้ได้ (2^H-2)
192.168.100.57/28				

วิธีทำ



	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

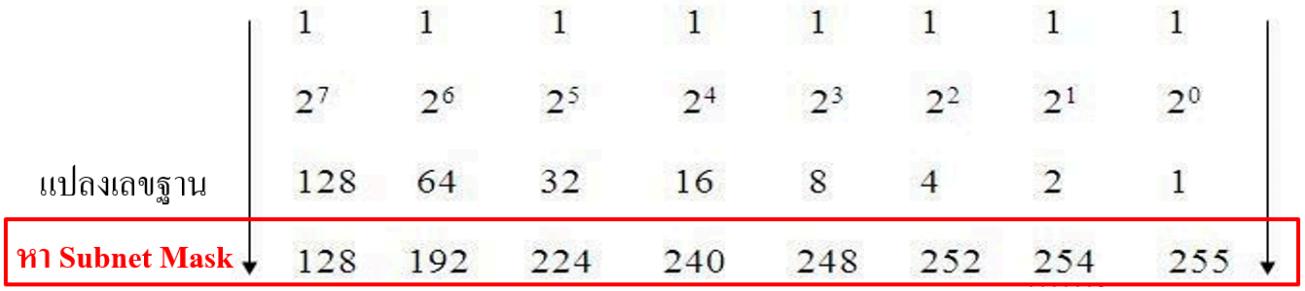
Subnet Mask /28	11111111		11111111		11111111		11110000
							N,H
IP Address	192	.	168.	.	100		57
							00111001
	192	.	168.	.	100	.	↓
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP							00110000
	192	.	168.	.	100	.	48
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP							00111111
	192	.	168.	.	100	.	63

ตอบ

IPv4 Address/Prefix	Network Address	Broadcast Address	Total Number of Host Bits (H bit)	Total Number of Hosts ที่ใช้ได้ (2^H-2)
192.168.100.57/28	**192.168.100.48**	**192.168.100.63**	**4**	2^4-2 = **14**

ตัวอย่าง

Given:		
Host IP Address:		172.16.77.120
Original Subnet Mask		255.255.0.0
New Subnet Mask:		255.255.240.0
Find:		
2.1.1	Number of Subnet Bits (N)	n=4
2.1.2	Number of Subnets Created (2^N)	$2^N=2^{4=}16$
2.1.3	Number of Host Bits per Subnet (H bits)	h=12
2.1.4	Number of Hosts per Subnet ที่ใช้ได้ (2^H-2)	$2^H-2=2^{12}-2=4,094$
2.1.5	Network Address of this Subnet	172.16.64.0
2.1.6	IPv4 Address of First Host on this Subnet	172.16.64.1
2.1.7	IPv4 Address of Last Host on this Subnet	172.16.79.254
2.1.8	IPv4 Broadcast Address on this Subnet	172.16.79.255



Subnet Mask	255	.	255	.	224	.	0
							N,H
	11111111		11111111		11100000		00000000
IP Address	172	.	16	.	77	.	120
					01001101		
					↓		
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP	172	.	16	.	01000000	.	00000000
					64		0
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP	172	.	16	.	01011111		11111111
					79		255

Assignment 8.2

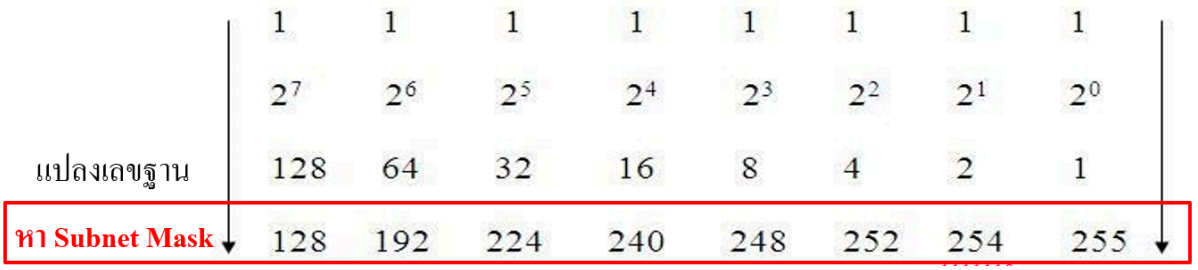
รวม 40 คะแนน

1. จงคำนวณ และเติมค่าลงในตาราง

	IPv4 Address/Prefix	Network Address	Broadcast Address	Total Number of Host Bits (H bit)
1.1	192.168.100.25/28	**192.168.100.16**	**192.168.100.31**	**4**
1.2	172.30.10.130/30	**172.30.10.128**	**172.30.10.131**	**2**
1.3	10.1.113.75/19	**10.1.96.0**	**10.1.127.255**	**13**
1.4	198.133.219.250/24	**198.133.219.0**	**198.133.219.255**	**8**
1.5	128.107.14.191/22	**128.107.12.0**	**128.107.15.255**	**10**
1.6	172.16.104.99/27	**172.16.104.96**	**172.16.104.127**	**5**

1.1) 192.168.100.25/28 **4 คะแนน**

วิธีทำ



	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

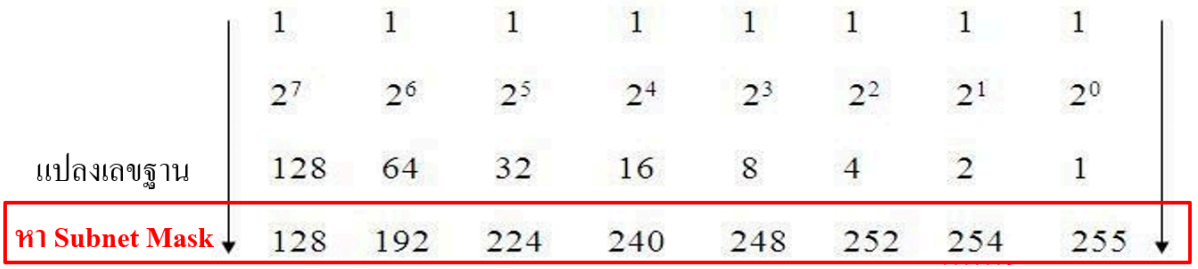
Subnet Mask /28	11111111	.	11111111	.	11111111	.	11110000	
							N,H	
IP Address	192	.	168	.	100	.	25	
							00011001	
							↓	
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP							00010000	
	192	.	168	.	100	.	16	
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP							00011111	
	192	.	168	.	100	.	31	

ตอบ

IPv4 Address/Prefix	Network Address	Broadcast Address	Total Number of Host Bits (H bit)	Total Number of Hosts ที่ใช้ได้ (2^H-2)
192.168.100.25/28	**192.168.100.16**	**192.168.100.31**	**4**	2^4-2 = **14**

1.2) 172.30.10.130/30 **4 คะแนน**

วิธีทำ



	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

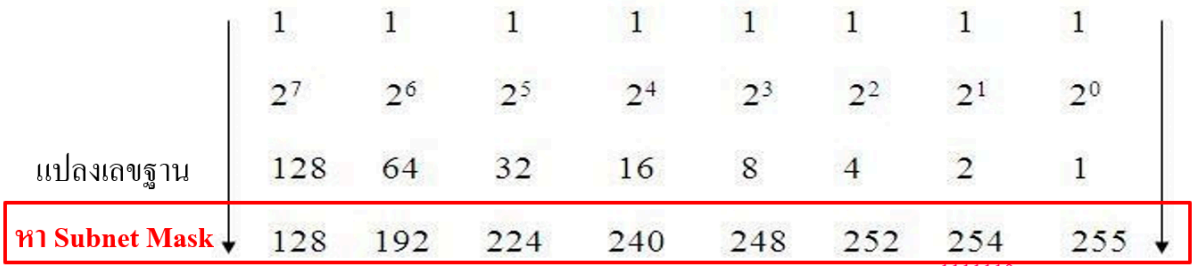
Subnet Mask /30	11111111	.	11111111	.	11111111	.	11111100
							N,H
IP Address	172	.	30	.	10	.	130
							10000010
							↓
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP							10000000
	172	.	30	.	10	.	128
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP							10000011
	172	.	30	.	10	.	131

ตอบ

IPv4 Address/Prefix	Network Address	Broadcast Address	Total Number of Host Bits (H bit)	Total Number of Hosts ที่ใช้ได้ (2^H-2)
172.30.10.130/30	**172.30.10.128**	**172.30.10.131**	**2**	2^2-2 = **2**

1.3) 10.1.113.75/19 **4 คะแนน**

วิธีทำ



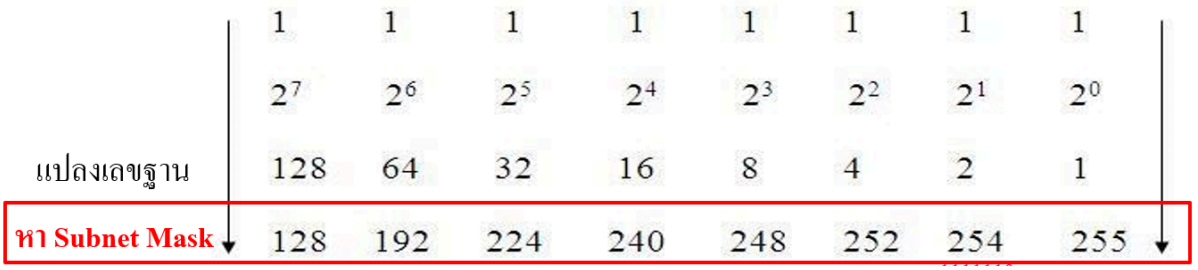
Subnet Mask /19	11111111	.	11111111	.	11100000	.	00000000
					N,H		
IP Address	10	.	1	.	113	.	75
					01110001		
					↓		
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP					01100000		00000000
	10	.	1	.	96	.	0
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP					01111111		11111111
	10	.	1	.	127	.	255

ตอบ

IPv4 Address/Prefix	Network Address	Broadcast Address	Total Number of Host Bits (H bit)	Total Number of Hosts ที่ใช้ได้ (2^H-2)
10.1.113.75/19	**10.1.96.0**	**10.1.127.255**	**13**	2^{13}-2 = **8,190**

1.4) 198.133.219.250/24 **4 คะแนน**

วิธีทำ



	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

Subnet Mask /24	11111111	.	11111111		11111111	.	00000000
							N,H
IP Address	198	.	133	.	219	.	250
							11111010
							↓
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP							00000000
	198	.	133	.	219	.	0
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP							11111111
	198	.	133	.	219	.	255

ตอบ

IPv4 Address/Prefix	Network Address	Broadcast Address	Total Number of Host Bits (H bit)	Total Number of Hosts ที่ใช้ได้ (2^H-2)
198.133.219.250/24	**198.133.219.0**	**198.133.219.255**	**8**	2^8-2 = **254**

1.5) 128.107.14.191/22 **4 คะแนน**

วิธีทำ

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

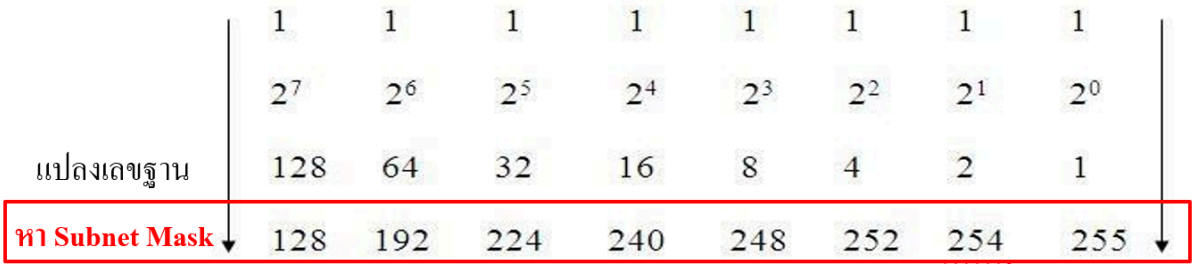
Subnet Mask /22	11111111	.	11111111	.	111111**00**	.	00000000
					N,H		
IP Address	128	.	107	.	14	.	191
					000011**10**		
					↓		
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP					00001100		00000000
	128	.	107	.	12	.	0
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP					00001111		11111111
	128	.	107	.	15	.	255

ตอบ

IPv4 Address/Prefix	Network Address	Broadcast Address	Total Number of Host Bits (H bit)	Total Number of Hosts ที่ใช้ได้ (2^H-2)
128.107.14.191/22	**128.107.12.0**	**128.107.15.255**	**10**	2^{10}-2 = **1,022**

1.6) 172.16.104.99/27 **4 คะแนน**

วิธีทำ



	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

Subnet Mask /27	11111111	.	11111111	.	11111111	.	11100000	
							N,H	
IP Address	172	.	16	.	104	.	99	
							01100011	
							↓	
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP							01100000	
	172	.	16	.	104	.	96	
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP							01111111	
	172	.	16	.	104	.	127	

ตอบ

IPv4 Address/Prefix	Network Address	Broadcast Address	Total Number of Host Bits (H bit)	Total Number of Hosts ที่ใช้ได้ (2^H-2)
172.16.104.99/27	**172.16.104.96**	**172.16.104.127**	**5**	2^5-2 = **30**

2. จงคำนวณ และเติมค่าลงในตาราง

2.1 **8 คะแนน**

Given:		
Host IP Address:		172.22.32.12
Original Subnet Mask		255.255.0.0
New Subnet Mask:		255.255.224.0
Find:		
2.1.1	Number of Subnet Bits (N)	N = **3**
2.1.2	Number of Subnets Created (2^N)	$2^N = 2^3 = 8$
2.1.3	Number of Host Bits per Subnet (H bits)	H=**13**
2.1.4	Number of Hosts per Subnet ที่ใช้ได้ (2^H-2)	**2^H-2 = 2^{13}-2 = 8,190**
2.1.5	Network Address of this Subnet	**172.22.32.0**
2.1.6	IPv4 Address of First Host on this Subnet	**172.22.32.1**
2.1.7	IPv4 Address of Last Host on this Subnet	**172.22.63.254**
2.1.8	IPv4 Broadcast Address on this Subnet	**172.22.63.255**

วิธีทำ

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

Subnet Mask	255	.	255	.	224	.	0
	11111111		11111111		11100000		00000000
IP Address	172	.	22	.	32		12
					00100000		
					↓		
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP					00100000		00000000
	172	.	22	.	32	.	0
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP					00111111		11111111
	172	.	22	.	63	.	255

2.2 8 คะแนน

Given:	
Host IP Address:	192.168.1.245
Original Subnet Mask	255.255.255.0
New Subnet Mask:	255.255.255.252

Find:		
2.1.1	Number of Subnet Bits (N)	N = **6**
2.1.2	Number of Subnets Created (2^N)	$2^N = 2^6 = 64$
2.1.3	Number of Host Bits per Subnet (H bits)	H=**2**
2.1.4	Number of Hosts per Subnet ที่ใช้ได้ (2^H-2)	$2^H-2 = 2^2-2 = 2$
2.1.5	Network Address of this Subnet	**192.168.1.244**
2.1.6	IPv4 Address of First Host on this Subnet	**192.168.1.245**
2.1.7	IPv4 Address of Last Host on this Subnet	**192.168.1.246**
2.1.8	IPv4 Broadcast Address on this Subnet	**192.168.1.247**

วิธีทำ

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	252
	11111111		11111111		11111111		11111100
							N,H
IP Address	192	.	168	.	1	.	245
							11110101
							↓
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP							11110100
	192	.	168	.	1	.	244
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP							11110111
	192.	.	168	.	1	.	247